4. hét

Analízis I Előadás

A MŰVELETEK KITERJESZTÉSE A VALÓS SZÁMOK KIBŐVÍTETT HALMAZÁRA

Emlékeztető

A valós számok kibővített halmaza

$$\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$

A rendezés kiterjesztése a valós számok kibővített halmazára

$$-\infty < a < +\infty \quad \forall \quad a \in \mathbb{R}$$

MŰVELETEK AZ $\overline{\mathbb{R}}$ HALMAZON.

Definíció (Az összeadás kiterjesztése)

i) Minden $a \in \mathbb{R}$ valós számra legyen

$$a + (+\infty) := (+\infty) + a := +\infty\,, \qquad a + (-\infty) := (-\infty) + a := -\infty\,,$$

ii) Legyen $(+\infty) + (+\infty) := +\infty, \quad (-\infty) + (-\infty) := -\infty.$

NEM ÉRTELMEZZÜK: $(+\infty) + (-\infty)$.

Definíció (A szorzás kiterjesztése)

i) Minden $a > 0$ valós számra legyen

$$a \cdot (+\infty) := (+\infty) \cdot a := +\infty, \qquad a \cdot (-\infty) := (-\infty) \cdot a := -\infty\,,$$

ii) Minden $a < 0$ valós számra legyen

$$a \cdot (+\infty) := (+\infty) \cdot a := -\infty, \qquad a \cdot (-\infty) := (-\infty) \cdot a := +\infty\,.$$

iii) Legyen

$$(+\infty) \cdot (+\infty) := +\infty, \quad (-\infty) \cdot (-\infty) := +\infty,$$
$$(+\infty) \cdot (-\infty) := (-\infty) \cdot (+\infty) := -\infty\,.$$

NEM ÉRTELMEZZÜK: $(\pm\infty) \cdot 0$, $0 \cdot (\pm\infty)$.

MEGJEGYZÉS:

$$-(+\infty) = (-1) \cdot (+\infty) = -\infty, \text{ és } -(-\infty) = (-1) \cdot (-\infty) = +\infty\,.$$

Ebből már adódnak a $\pm\infty$-nel végzett kivonás szabályai.

A hányados kiterjesztése

Minden a valós számra legyen

$$\frac{a}{+\infty} := \frac{a}{-\infty} := 0\,.$$

NEM ÉRTELMEZZÜK: $\dfrac{\pm\infty}{\pm\infty}$, $\dfrac{\pm\infty}{0}$.

MEGJEGYZÉS: Az $a \in \mathbb{R}$, $b = \pm\infty$ és $a = \pm\infty$, $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ esetekben is érvényben marad az

$$\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}$$

egyenlőség.

MEGJEGYZÉSEK:

1) A műveletek és a rendezés definíciói összhangban vannak a végtelenről alkotott szemléletes képünkkel. Például $a + (+\infty) := +\infty$ $(a \in \mathbb{R})$ interpretálható úgy, hogy egy valós szám és egy „mindennél nagyobb” szám összege „mindennél nagyobb”.

2) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy $\overline{\mathbb{R}}$-on valójában nem „igazi” műveleteket, azaz nem az $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$ halmazon értelmezett $\overline{\mathbb{R}}$-beli értékeket felvevő függvényeket értelmeztünk. Bizonyos műveleteket nem definiáltunk.

A MŰVELETEK ÉS A HATÁRÉRTÉK KAPCSOLATA

Tétel

Legyenek (a_n) és (b_n) valós sorozatok

Tegyük fel, hogy $\exists \lim(a_n) = A \in \overline{\mathbb{R}}$ és $\lim(b_n) = B \in \overline{\mathbb{R}}$.

Ekkor

a) $\exists \lim(a_n + b_n)$, és $\lim(a_n + b_n) = \lim(a_n) + \lim(b_n) = A + B$, feltéve, hogy az $A + B$ művelet értelmezve van;

b) $\exists \lim(a_n \cdot b = n)$, és $\lim(a_n \cdot b_n) = \lim(a_n) \cdot \lim(b_n) = A \cdot B$, feltéve, hogy az $A \cdot B$ művelet értelmezve van;

c) $\exists \lim\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$, és $\lim\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{\lim(a_n)}{\lim(b_n)} = \frac{A}{B}$, feltéve, hogy $b_n \neq 0$ $(n \in \mathbb{N})$ és az $\frac{A}{B}$ művelet értelmezve van.

MEGJEGYZÉS:

a) A tétel a korábban, a konvergens sorozatokra vonatkozó megfelelő tétel általánosítása. Csak az ”új” eseteket kell igazolni.

b) A nem definiált esetekben nincs általánosan érvényes tétel. A konkrét feladatokat esetileg kell vizsgálni.

Bizonyítás

a) Összeadás. Új esetek: $A = +\infty$, $B \in \mathbb{R} \bigcup \{+\infty\}$ vagy $A = -\infty$, $B \in \mathbb{R} \bigcup \{= \infty\}$.

Legyen $A = +\infty$ és $B \in \mathbb{R}$.

A (b_n) alulról sorozat korlátos, azaz van olyan $K \in \mathbb{R}$ szám, amelyre $b_n \geq K$ $(n \in \mathbb{N})$.

Mivel $\lim(a_n) = +\infty$, ezért $\forall$ $P \in \mathbb{R}$ esetén van olyan N küszöbindex, hogy $a_n > P - K$ $\forall$ $n > N$.

Ezek alapján $a_n + b_n > (P - K) + K = P$ $\forall n > N$,

ami azt jelenti, hogy $\lim(a_n + b_n) = +\infty$.

Ha $\lim(a_n) = \lim(b_n) = +\infty$, akkor

$$\forall \ P > 0 \ \exists \ n_1, n_2 \in \mathbb{N} \text{ olyan, hogy } a_n > \frac{P}{2} \ \forall n > n_1 \text{ és } b_n > \frac{P}{2} \ \forall n > n_2 .$$

Ekkor $n > N := \max\{n_1, n_2\}$ esetén $a_n + b_n > P$.

Az $A = -\infty$, $B \in \mathbb{R} \bigcup \{-\infty\}$ eset hasonlóan igazolható.

MEGJEGYZÉS: Könnyű belátni, hogy minden $+\infty$-hez tartó sorozat is alulról korátos, ezért valójában a tételbeli állításnál többet bizonyítottunk be.

Azt mutattuk meg ugyanis, hogy egy $+\infty$-hez tartó és egy alulról korlátos sorozat összegének a határértéke $+\infty$.

Ugyanígy igaz, hogy egy $-\infty$-hez tartó és egy felülről korlátos sorozat összegének a határértéke $-\infty$.

Példák a nem definiált eset alátámasztására: $A = +\infty$, $B = -\infty$, $c \in \mathbb{R}$.

a_n	b_n	$a_n + b_n$	$\lim(a_n + b_n)$
n	$c - n$	c	c
$2n$	$-n$	n	$+\infty$
$n + (-1)^n$	$-n$	$(-1)^n$	$\nexists$

b) Szorzás. Új esetek: $A = \pm\infty$, $B \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, illetve $A = \pm\infty$, $B = \pm\infty$.

Első eset. Tegyük fel, hogy $A = +\infty$, és $\mathbb{R} \ni B > 0$. Megmutatjuk, hogy ekkor $\lim(a \cdot b) = +\infty$.

Megjegyzés: A többi előjel változat az alábbi bizonyítás értelemszerű módosításával adódik: egyenlőtlenség, szorzás, előjelek.

Legyen $S > 0$.

Mivel $\lim b = B > 0$, ezért $\exists\, N_1 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall\, \mathbb{N} \ni n > N_1$ esetén $b_n > \frac{B}{2}$.

Másrészt $\lim a = +\infty$ miatt $\exists\ N_2 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall\ \mathbb{N} \ni n > N_2$ esetén $a_n > \frac{2S}{B}$.

Következésképpen: $\forall\ \mathbb{N} \ni n > N := \max\{N_1, N_2\}$ esetén $a_n \cdot b_n > \frac{2S}{B} \cdot \frac{B}{2} = S$.

Ezzel bebizonyítottuk, hogy $\lim a \cdot b = +\infty$.

Második eset. Tegyük fel, hogy $A = B = +\infty$.

Legyen $S > 0$.

$\lim(a_n) = +\infty \implies \exists\, N_1 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall\, \mathbb{N} \ni n > N_1$ esetén $a_n > \sqrt{S}$.

$\lim(b_n) = +\infty \implies \exists\, N_2 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall\, \mathbb{N} \ni n > N_2$ esetén $b_n > \sqrt{S}$.

Következésképpen $\forall\, \mathbb{N} \ni n > N := \max\{N_1, N_2\}$ esetén $a_n \cdot b_n > \sqrt{S} \cdot \sqrt{S} = S$.

Ezzel bebizonyítottuk, hogy $\lim a \cdot b = +\infty$.

A többi előjelváltozat a fenti bizonyítás értelemszerű módosításával adódik.

(Pl. $A = +\infty$, $B = -\infty$, $S > 0$, $\exists\, N \in \mathbb{N}$ $\forall\, n > N$ esetén

$a_n > \sqrt{S}, b_n < -\sqrt{S} \implies a_n \cdot b_n < -S$.)

Példák a nem definiált esetek alátámasztására: $A = \pm\infty$, $B = 0$. Feltesszük: $n \geq 1$, $c \in \mathbb{R}$.

a_n	b_n	$a_n \cdot b_n$	$\lim(a_n \cdot b_n)$
$\pm n$	$(\pm c)/n$	c	c
$\pm n^2$	$1/n$	$\pm n$	$\pm\infty$
$\pm n$	$(-1)^n/n$	$\pm(-1)^n$	$\nexists$

c) Hányados. Új esetek: $A = \pm\infty$ és $B \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $A \in \mathbb{R}$ és $B = \pm\infty$.

Az első eset visszavezethető a szorzásra: Az $\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n}$ átírásnak megfelelően.

Például $A = +\infty$, $B > 0$ esetén

$$\lim\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \lim(a_n) \cdot \lim\left(\frac{1}{b_n}\right) = (+\infty) \cdot \frac{1}{B} = +\infty.$$

Második eset.

$A \in \mathbb{R}$, azaz az (a_n) sorozat konvergens, tehát korlátos is.

Eszerint $\exists K > 0$, amelyre $|a_n| < K \ \forall\ n \in \mathbb{N}$.

$B = \pm\infty$ miatt $\forall\, \varepsilon > 0$ számhoz $\exists N \in \mathbb{N}$, hogy $\forall\ n > N$ esetén $|b_n| > \frac{K}{\varepsilon}$, azaz $\frac{1}{|b_n|} < \frac{\varepsilon}{K}$.

Ha tehát $n > N$, akkor $\left|\frac{a_n}{b_n}\right| < K \cdot \frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon$, következésképpen $\lim \frac{a}{b} = \frac{A}{\pm\infty} = 0$.

MEGJEGYZÉS: A második eset bizonyítása során tulajdonképpen azt igazoltuk, hogy korlátos sorozat (számláló) és végtelenhez tartó sorozat (nevező) hányadosának a határértéke 0.

Példák a nem definiált $A = \pm\infty$, $B = \pm\infty$, esetek alátámasztására.

Feltesszük: $n \geq 1$, $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

a_n	b_n	a_n/b_n	$\lim(a_n/b_n)$
$c \cdot n$	n	c	$c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
n	n^2	$1/n$	0
n^2	n	$\pm n$	∞
n, ha n ps.; $2n$, ha n ptlan.	n	1, ha n ps. ; 2, ha n ptlan.	$\nexists$

A többi esetet a fenti példák megfelelő módosításával lehet illusztrálni.

Volt: új szereplők–új esetek. Kérdés: régi szereplők–új esetek?

Eddig: az adott művelet bal oldalán megjelenő $\pm$ esetek vizsgálata.

Fordított eset. Kérdés: Nem lehet, hogy $\lim b = 0$ esetén $\lim \frac{1}{b} = \pm\infty$?

Válasz: általában nem, pl. $b_n = \frac{(-1)^n}{n}$ $(n \geq 1)$ esetén $\frac{1}{b_n} = (-1)^n$, $\nexists$ $\lim \frac{1}{b} \in \overline{\mathbb{R}}$.

Állítás: Ha $b_n > 0$, $\lim b = 0$ akkor $\lim \frac{1}{b} = +\infty$.

Bizonyítás:

Legyen $S > 0$. Ekkor $\exists$ $N \in \mathbb{N}$, hogy $\forall n > N$ esetén $0 < b_n < \frac{1}{S} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{b_n} > S$.

Monoton sorozatok határértéke

A sorozatok egy légyeges osztályát képezik a monoton sorozatok. Látni fogjuk azt, hogy **minden monoton sorozatnak van határértéke**. Ha még azt is feltesszük, hogy a sorozat korlátos, akkor a sorozat konvergens is. Nem korlátos sorozatok határértéke pedig vagy $+\infty$ vagy $-\infty$. Mivel a monotonitást, illetve a korlátosságot egyszerűbb eldönteni, mint a konvergenciát vagy a határértéket, ezért a következő tétel sok esetben jól használható módszert ad a határérték-vizsgálatokhoz.

Tétel

Minden (a_n) monoton sorozatnak van határértéke.

1 Ha $(a_n) \nearrow$, akkor

$$\exists \lim(a_n) \text{ és } \lim(a_n) = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} = \sup \mathcal{R}_{(a_n)}.$$

2) Ha $(a_n) \searrow$, akkor

$$\exists \lim(a_n) \text{ és } \lim(a_n) = \inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} = \inf \mathcal{R}_{(a_n)}.$$

Következmény

i) Minden monoton és korlátos sorozat konvergens.
Más szóval, a monotonitás és a korlátosság a konvergencia elégséges feltétele.

ii) Ha egy sorozat monoton növekedő és nem korlátos, akkor a határértéke $+\infty$.
Ha egy sorozat monoton csökkenő és nem korlátos, akkor a határértéke $-\infty$.

MEGJEGYZÉS: A tételben a határérték létezéséhez elég feltenni azt, hogy a sorozat egy küszöbindextől kezdve monoton, hiszen véges sok tag nem befolyásolja a határértéket. Az ilyen sorozatokat kvázi-monoton sorozatoknak nevezzük.
Kvázi-monoton sorzat esetén azonban a határérték már nem feltétlenül $\sup \mathcal{R}_{(a_n)}$, illetve $\inf \mathcal{R}_{(a_n)}$.

Bizonyítás

A monoton növekedő esetet fogjuk bizonyítani. Ebből a monton csökkenő eset nyilvánvaló módosításokkal adódik.

a) Először tegyük fel, hogy az (a_n) sorozat monoton növekedő és felülről korlátos.
Legyen $A := \sup \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}$.
Ez azt jelenti, hogy A a sorozat értékkészletének a legkisebb felső korlátja, azaz

- $\forall\, n \in \mathbb{N}$ indexre $a_n \leq A$ és
- $\forall\, \varepsilon > 0$-hoz $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$, amelyre $A - \varepsilon < a_{n_0} \leq A$.

Mivel a feltételezésünk szerint az (a_n) sorozat monoton növekedő, ezért az

$$A - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq A$$

becslés is igaz minden $n > n_0$ indexre.
Azt kaptuk tehát, hogy

$$\forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\, n_0 \in \mathbb{N} \text{ olyan, hogy } \forall\, n > n_0 \text{ esetén } |a_n - A| < \varepsilon\,.$$

Ez pontosan azt jelenti, hogy az (a_n) sorozat konvergens és $\lim (a_n) = A$.

b) Most tegyük fel azt, hogy az (a_n) sorozat monoton növekedő, de felülről nem korlátos.

Mivel (a_n) felülről nem korlátos, ezért

$$\forall\, P \in \mathbb{R}\text{-hez } \exists\, n_0 \in \mathbb{N}, \text{ amelyre } a_{n_0} > P\,.$$

A monotonitás miatt viszont ekkor az is igaz, hogy

$$\forall\, n > n_0 \text{ indexre } a_n \geq a_{n_0} > P\,.$$

Ezzel igazoltuk, hogy $\lim (a_n) = +\infty$. □

NEVEZETES SOROZATOK

Tétel

Legyen $k \in \mathbb{N}^+$ egy rögzített pozitív természetes szám.

Ekkor

1) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^k} = 0\,,$

2) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^k = +\infty\,,$

3) $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[k]{n} = +\infty\,.$

Bizonyítás

1) Láttuk, hogy $\lim\left(\frac{1}{n}\right) = 0$.

Az $\left(\frac{1}{n^k}\right)$ sorozat az $\left(\frac{1}{n}\right)$ egy részsorozata.

Következésképpen $\lim\left(\frac{1}{n^k}\right) = \lim\left(\frac{1}{n}\right) = 0$.

2) Igazoltuk, hogy, ha $\lim(a_n) = 0$, és $a_n > 0$ minden $n \in \mathbb{N}$ indexre, akkor $\lim\left(\frac{1}{a_n}\right) = +\infty$.

Ez alapján az 1) állításból következik a 2).

3) Mivel $\sqrt[k]{n} > P \iff n > P^k$, ezért $P > 0$-hoz $n_0 := \left[P^k\right]$ egy „jó” küszöbindex.

Ebből következik, hogy $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[k]{n} = +\infty$. □

Tétel

Legyen $m \geq 2$ természetes szám.

Tegyük fel, hogy az $(a_n) : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_0^+$ sorozat konvergens és $\lim(a_n) =: A \in \mathbb{R}$.

Ekkor $A \geq 0$, továbbá az $\left(\sqrt[m]{a_n}, n \in \mathbb{N}\right)$ sorozat is konvergens, és

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[m]{a_n} = \sqrt[m]{A}.$$

Bizonyítás

A határérték és a rendezés közötti kapcsolatból következik, hogy nemnegatív konvergens sorozat határértéke is nemnegatív, tehát $A \geq 0$.

Tekintsük először a $\lim(a_n) = A = 0$ esetet.
Ekkor $\forall\ \varepsilon > 0$ számhoz van olyan $n_0 \in \mathbb{N}$ küszöbindex, hogy $\forall\ n > n_0$ esetén
$0 \leq a_n < (\varepsilon)^m \implies \sqrt[m]{a_n} < \varepsilon$.
Ez azt jelenti, hogy $\lim\left(\sqrt[m]{a_n}\right) = 0$.

Legyen most $A > 0$. Az
$a^m - b^m = (a-b)\cdot\left(a^{m-1} + a^{m-2}\cdot b + \cdots + a\cdot b^{m-2} + b^{m-1}\right) \quad (a, b \in \mathbb{R},\ m \in \mathbb{N})$
azonosságot $a = \sqrt[m]{a_n}$, $b = \sqrt[m]{A}$ szereposztással alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$|a_n - A| = \left|\sqrt[m]{a_n} - \sqrt[m]{A}\right| \cdot \left(\left(\sqrt[m]{a_n}\right)^{m-1} + \left(\sqrt[m]{a_n}\right)^{m-2}\cdot\sqrt[m]{A} + \ldots + \sqrt[m]{a_n}\cdot\left(\sqrt[m]{A}\right)^{m-2} + \left(\sqrt[m]{A}\right)^{m-1}\right) \geq \left|\sqrt[m]{a_n} - \sqrt[m]{A}\right| \cdot \left(\sqrt[m]{A}\right)^{m-1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Következésképpen $0 \leq \left|\sqrt[m]{a_n} - \sqrt[m]{A}\right| \leq \dfrac{1}{\left(\sqrt[m]{A}\right)^{m-1}} \cdot |a_n - A| \quad (n \in \mathbb{N})$.

Mivel $\lim(a_n) = A$, ezért $\lim\left(|a_n - A|\right) = 0$.
A közrefogási elvből következik, hogy ekkor

$$\left|\sqrt[m]{a_n} - \sqrt[m]{A}\right| \to 0, \text{ ha } n \to +\infty, \text{ azaz } \lim\left(\sqrt[m]{a_n}\right) = \sqrt[m]{A}.$$

GEOMETRIAI, MÉRTANI SOROZATOK

Legyen $q \in \mathbb{R}$. Ekkor a (q^n) sorzatot mértani vagy geometriai sorozatnak nevezzük.
Különböző $q \in \mathbb{R}$ paraméter eseteket vizsgálva kialakíthatunk **sejtéseket** a sorozat viselkedéséről.
Ha például $q = 2$, akkor $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$.

Következésképpen a reciprok, azaz a $q = \frac{1}{2}$ és a $q = -\frac{1}{2}$ esetben is nullasorozatot kapunk.

Ha $q = -1$, akkor a $((-1)^n)$ sorozat divergens.

A következő tétel felöleli az összes lehetséges esetet.

Tétel

Legyen $q \in \mathbb{R}$.
Ekkor

$$\lim_{n\to+\infty} q^n = \begin{cases} 0, & \text{ha } |q| < 1 \\ 1, & \text{ha } q = 1 \\ +\infty, & \text{ha } q > 1 \\ \nexists, & \text{ha } q \leq -1. \end{cases}$$

Bizonyítás

Tekintsük először a $q > 1$ esetet.

Ekkor q nyilvánvalóan felírható $q = 1 + h$ $(h > 0)$ alakban.

A Bernoulli-egyenlőtlenséget alkalmazva kapjuk, hogy

$$q^n = (1 + h)^n \geq 1 + nh > nh \qquad (n \in \mathbb{N}^+)\,.$$

Így tetszőleges $P > 0$ számra, ha $n > n_0 := \left[\frac{P}{h}\right]$, akkor $q^n > nh > P$, ami azt jelenti, hogy $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.

Ha $q = 1$, akkor $q^n = 1$ $(n \in \mathbb{N})$, azaz a (1) konstans sorozatot kapjuk, ami konvergens, és 1 a határértéke.

Legyen most $|q| < 1$.

Ha $q = 0$, akkor a konstans (0) sorozatot kapjuk, vagyis az állítás nyilvánvaló.

Ha $0 < |q| < 1$, akkor az $\frac{1}{|q|} > 1$ számot felírhatjuk $\frac{1}{|q|} = 1 + h$ $(h > 0)$ alakban.

Ismét a Bernoulli-egyenlőtlenséget felhasználva kapjuk, hogy

$$\frac{1}{|q|^n} = \left(\frac{1}{|q|}\right)^n = (1 + h)^n > 1 + nh > nh \qquad (n \in \mathbb{N}^+)\,,$$

azaz

$$|q|^n < \frac{1}{h} \cdot \frac{1}{n} \qquad (n \in \mathbb{N}^+)\,.$$

Innen a nullasorozatokra vonatkozó majoráns kritérium alapján következik, hogy $\lim\limits_{n\to+\infty} |q|^n = 0$.

Ha $q = -1$, akkor azt már láttuk, hogy az ennek megfelelő $\left((-1)^n\right)$ sorozatnak nincs határértéke.

Végül, ha $q < -1$, akkor az elsőként tárgyalt esetből az adódik, hogy

$$\lim_{n\to+\infty} |q|^n = +\infty\,.$$

Mivel a páros indexű tagok pozítívak, a páratlanok pedig negatívak, ezért

$$\lim_{n\to+\infty} q^{2n} = +\infty\,, \qquad \lim_{n\to+\infty} q^{2n+1} = -\infty\,.$$

Van tehát két olyan részsorozat, aminek nem ugyanaz a határértéke.
Kövekezésképpen a $\left(q^n\right)$ sorozatnak ebben az esetben nincs határértéke. □

n-EDIK GYÖKÖS SOROZATOK

1. példa

Végezzünk számítógépes kísérleteket az

$$\left(\sqrt[n]{a}\right) \quad (a > 0) \quad \text{és az} \quad \left(\sqrt[n]{n}\right)$$

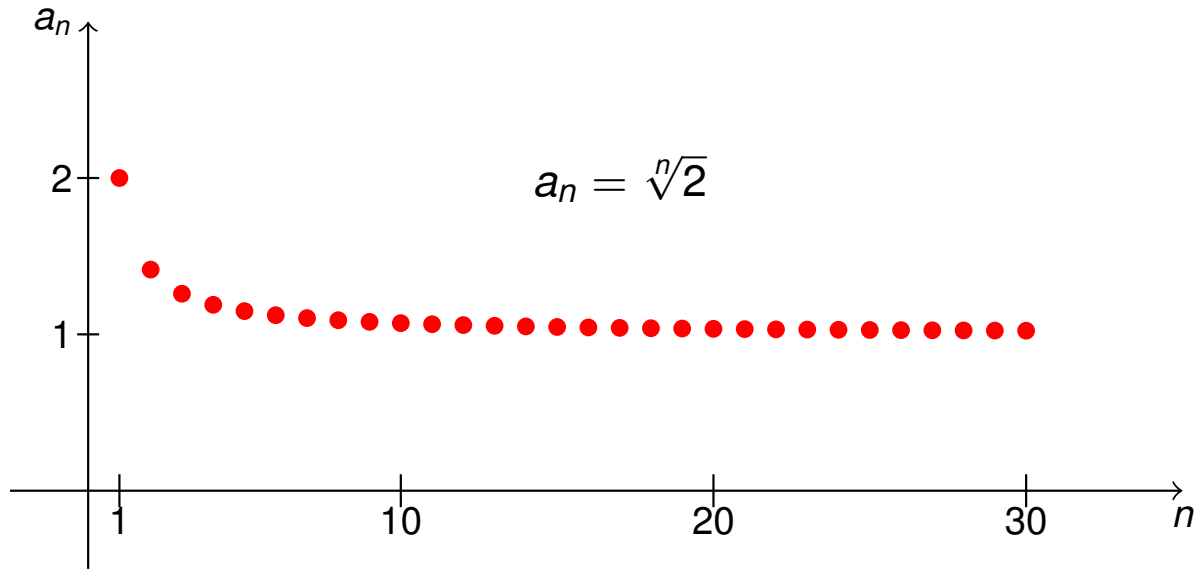
sorozat viselkedésének a megismerésére!

Használható például `https://www.wolframalpha.com/`.

Az eredmények $a = 2$ választással:

$\sqrt[n]{2}$:	1	2	3	4	5	6	100	1 000	10 000
	2	1,414	1,256	1,189	1,149	1,122	1,0069	1,00069	1,000069

A sorozat első néhány tagját szemlélteti az alábbi ábra:



Azt sejthetjük tehát, hogy

$$\sqrt[n]{2} \to 1, \quad \text{ha } n \to +\infty.$$

Ha ez igaz, akkor

$$\sqrt[n]{\frac{1}{2}} \to 1, \quad \text{ha } n \to +\infty$$

is igaz.

Az $a = 2$ paraméter helyett más $a > 1$ értékeket véve alakíthatjuk ki azt a sejtést, hogy

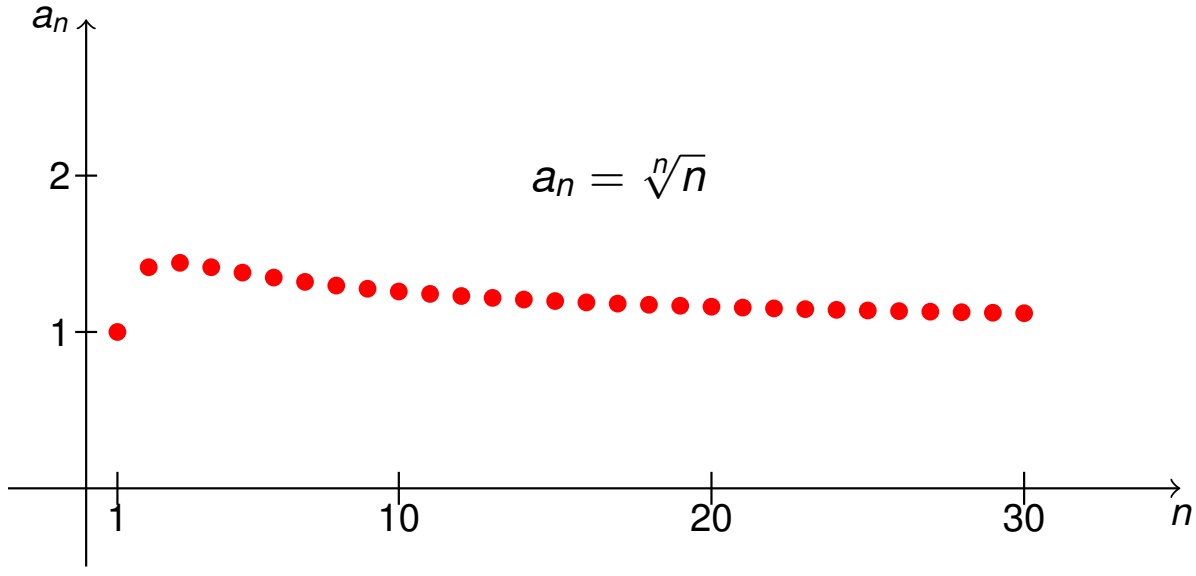
$$\forall\, a > 0 \quad \text{esetén} \quad \sqrt[n]{a} \to 1, \quad \text{ha } n \to +\infty.$$

2. Példa

Az $\left(\sqrt[n]{n}\right)$.

$\sqrt[n]{n}$:	1	2	3	4	5	6	100	1 000	10 000
	1	1, 414	1, 442	1, 414	1, 379	1, 348	1, 047	1, 00693	1, 00092

A sorozat első néhány tagját szemlélteti az alábbi ábra:



A sejtés itt is az, hogy $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

A következő tétel azt állítja, hogy ezek a sejtések igazak.

Tétel

1) Minden $a > 0$ valós számra az $\left(\sqrt[n]{a}\right)$ sorozat konvergens, és

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a} = 1\,.$$

2) Az $\left(\sqrt[n]{n}\right)$ sorozat konvergens, és

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n} = 1\,.$$

3) Tegyük fel, hogy az $(x_n) : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_0^+$ sorozat konvergens, és $\lim_{n\to+\infty} x_n = A > 0$.
Ekkor az $\left(\sqrt[n]{x_n}\right)$ sorozat is konvergens, és

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{x_n} = 1\,.$$

Bizonyítás

1)

i) Ha $a > 1$, akkor a számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség alapján

$$1 \leq \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a \cdot 1 \cdot \ldots \cdot 1} < \ (n-1 \text{ darab 1-es}) < \frac{a+n-1}{n} = 1 + \frac{a-1}{n} .$$

A jobb oldalon szereplő sorozat határértéke 1, ezért a közrefogási elv szerint $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

ii) Ha $a = 1$, akkor az állítás nyilvánvaló.

iii) Ha $0 < a < 1$, akkor $\frac{1}{a} > 1$.

Innen i), valamint a konvergens sorozatok és a műveletek kapcsolatára vonatkozó tétel alapján azt kapjuk, hogy

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{\frac{1}{\frac{1}{a}}} = \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} \to \frac{1}{1} = 1 \text{ , ha } n \to +\infty .$$

2)

Ismét a számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenséget alkalmazzuk:

$$1 \leq \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot 1 \ldots \cdot 1} < \ (n-2 \text{ darab 1-es}) < \frac{2\sqrt{n}+n-2}{n} = 1 - \frac{2}{n} + \frac{2}{\sqrt{n}} .$$

A jobb oldalon szereplő sorozat határértéke 1, ezért a közrefogási elv szerint $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

3)

Mivel $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A > 0$, ezért az $\varepsilon := A/2 > 0$ számhoz $\exists\ n_0 \in \mathbb{N}$ olyan, hogy

$$\frac{A}{2} < x_n < \frac{3\,A}{2} \quad \forall\, n > n_0 \text{ indexre.}$$

Ebből következik, hogy

$$\sqrt[n]{\frac{A}{2}} < \sqrt[n]{x_n} < \sqrt[n]{\frac{3\,A}{2}}, \text{ ha } n > n_0.$$

Az 1) állítás szerint a két szélső sorozat határértéke 1, ezért a közrefogási elv alkalmazásával adódik, hogy $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{x_n} = 1$. □

SOROZATOK NAGYSÁGRENDI ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Kérdés

Melyik szám nagyobb

$$1,0001^n \quad \text{vagy} \quad n^{1000}, \quad \text{ha } n \text{ elég nagy?}$$

Végezzünk ismét számítógépes kísérleteket.

Ezekből azt a meglepő sejtést alakíthatnánk ki, hogy

$$1,0001^n \quad \text{nagyobb, mint} \quad n^{1000}, \quad \text{ha } n \text{ elég nagy.}$$

Tovább kísérletezve vizsgálhatnánk az

$$\frac{n^{1000}}{1,0001^n} \quad \left(n \in \mathbb{N}^+\right)$$

hányados-sorozatot.

Azt kapnánk, hogy n nagy értékeire a tört 0-hoz közeli értékeket vesz fel.

Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy

$$\frac{n^{1000}}{1,0001^n} \to 0, \text{ ha } n \to +\infty\,.$$

Az $1,0001$ alap és az 1000 kitevő helyett más értékeket véve alakíthatjuk ki azt a **sejtést**, hogy minden rögzített $k = 1, 2, \ldots$ és $a > 1$ esetén

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^k}{a^n} = 0\,.$$

Az következő tétel (többek között) ezt a sejtést fogalmazza meg.

Tétel

1) Ha k rögzített természetes szám és $a > 1$ rögzített valós szám, akkor

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^k}{a^n} = 0\,.$$

2) Minden $a \in \mathbb{R}$ esetén

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a^n}{n!} = 0\,.$$

3)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{n^n} = 0\,.$$

Az állítás bizonyításához először a 0-hoz tartásra egy igen hasznos elégséges feltételt mutatunk meg.

Segédtétel

Tegyük fel, hogy az $(x_n) : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ olyan sorozat, amelyre az $\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)$ sorozat konvergens és

$$0 \leq \lim_{n\to+\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1\,.$$

Ekkor (x_n) nullasorozat.

A segédtétel bizonyítása

Legyen $A := \lim \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right) < 1$.

Vegyünk egy $A < q < 1$ számot.

Válasszunk olyan $\varepsilon > 0$ számot, ami elég kicsi, azaz teljesül rá, hogy

$$A - \varepsilon > 0 \quad \text{és} \quad A + \varepsilon < q \, .$$

Tekintsük az A pont ε sugarú környezetét.

Mivel $\lim \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right) = A$, ezért ehhez az ε számhoz létezik olyan $n_0 \in \mathbb{N}$ index, amelyre

$$0 < A - \varepsilon < \frac{x_{n+1}}{x_n} < A + \varepsilon < q \qquad (\forall \ n > n_0, \ n \in \mathbb{N}) \, .$$

Így

$$\frac{x_{n_0+2}}{x_{n_0+1}} < q \, , \quad \frac{x_{n_0+3}}{x_{n_0+2}} < q \, , \quad \dots \, , \quad \frac{x_{n+1}}{x_n} < q \qquad (n \geq n_0) \, .$$

Ezeket az egyenlőtlenséget összeszorozva azt kapjuk, hogy

$$0 < x_{n+1} < \frac{x_{n_0+1}}{q^{n_0+1}} \cdot q^n \qquad (\forall \ n > n_0, \ n \in \mathbb{N}) \, .$$

Mivel $0 < q < 1$, ezért $\lim(q^n) = 0$.

A közrefogási elvből következik, hogy ekkor $\lim (x_n) = 0$. □

A tétel bizonyítása

1) A segédtételt az $x_n := \dfrac{n^k}{a^n}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ sorozatra alkalmazva kapjuk, hogy

$$0 < \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\dfrac{(n+1)^k}{a^{n+1}}}{\dfrac{n^k}{a^n}} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^k \cdot \frac{1}{a} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k \cdot \frac{1}{a} \to \frac{1}{a} < 1, \quad \text{ha } n \to +\infty,$$

ezért $\lim (x_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n^k}{a^n} = 0.$

2) Ha $a = 0$, akkor az állítás nyilván igaz.

Ha $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, akkor a segédtételt most az $x_n := \dfrac{|a|^n}{n!}$ $(n \in \mathbb{N})$ sorozatra alkalmazva kapjuk, hogy

$$0 < \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\dfrac{|a|^{n+1}}{(n+1)!}}{\dfrac{|a|^n}{n!}} = \frac{|a|}{n+1} \to 0 < 1 \quad \text{ha } n \to +\infty,$$

azaz $\lim (x_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{|a|^n}{n!} = 0$, de akkor $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a^n}{n!} = 0$ is teljesül.

3) Ha $\mathbb{N} \ni n \geq 2$, akkor

$$0 < \frac{n!}{n^n} = \frac{2}{n} \cdot \frac{3}{n} \cdots \frac{n}{n} \cdot \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Mivel $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$, ezért a közrefogási elv szerint $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n!}{n^n} = 0.$ □

MEGJEGYZÉS Tekintsük például az $\left(\frac{n^3}{2^n}\right)$ sorozatot.

Mivel $\lim(n^3) = \lim(2^n) = +\infty$ (n^3 és 2^n is „akármilyen nagy” lehet, ha n „elég nagy”), ezért a hányados határértékére vonatkozó tétel erre a sorozatra nem alkalmazható („kritikus határérték”).

A tétel 1) állításából azonban az következik, hogy

$$\frac{n^3}{2^n} \to 0, \quad \text{ha } n \to +\infty,$$

ami azt jelenti, hogy az $\frac{n^3}{2^n}$ tört „akármilyen kicsi” lehet, ha n „elég nagy”, azaz 2^n „sokkal nagyobb”, mint n^3, ha n „elég nagy”.

Ezt úgy fejezzük ki, hogy a (2^n) sorozat *gyorsabban v. erősebben tart* $+\infty$-hez, mint az (n^3) sorozat.

Általában: ha az (a_n) és a (b_n) sorozatnak is $+\infty$ a határértéke, akkor azt mondjuk, hogy (b_n) **gyorsabban tart $+\infty$-hez**, mint (a_n), ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

Ebben az esetben azt is mondjuk, hogy b_n **sokkal nagyobb**, mint a_n, ha n elég nagy.

Jelölés:

$$a_n \ll b_n, \quad \text{ha } n \text{ elég nagy.}$$

A most bevezetett jelöléssel a feladat állításait így fejezhetjük ki:

ha $a > 1$ rögzített valós és k rögzített pozitív természetes szám, akkor

$$n^k \ll a^n \ll n! \ll n^n, \quad \text{ha } n \text{ elég nagy.}$$